

# Глава 2 Обобщение - Теория на игрите и основи на CFR

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

April 2026

## Съдържание

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>2 Глава 2 - Основи на теорията на игрите и CFR</b>                          | <b>1</b> |
| 2.1 От single-agent RL към многоагентно стратегическо взаимодействие . . . . . | 1        |
| 2.2 Разширени игри и информационни множества . . . . .                         | 2        |
| 2.3 Теорема за минимакс . . . . .                                              | 3        |
| 2.4 Равновесие на Наш . . . . .                                                | 3        |
| 2.5 Напасване на съжалението - Градивният елемент . . . . .                    | 4        |
| 2.6 Минимизиране на контрафактичното съжаление (CFR) . . . . .                 | 5        |
| 2.7 Математиката на покера . . . . .                                           | 6        |
| 2.8 Кун покер - Най-простото изпитателно поле . . . . .                        | 6        |
| 2.9 Експлоатируемост - Мярка за отклонение от Нашево равновесие . . . . .      | 7        |
| 2.10 Връзки със глава 1 и бъдещи насоки . . . . .                              | 8        |
| 2.11 Емпирични визуализации . . . . .                                          | 9        |

## 2 Глава 2 - Основи на теорията на игрите и CFR

---

### 2.1 От single-agent RL към многоагентно стратегическо взаимодействие

Глава 1 разглеждаше средите като пасивни - количката с прът не оказва съпротива, а кацащият модул не се опитва да предизвика катастрофа. Агентът оптимизира спрямо фиксирана динамика. Глава 2 въвежда фундаментално различен проблем: средата включва друг *стратегически* вземащ решения участник, чиито действия зависят от първия.

Тази промяна нарушава MDP рамката. В едноагентна среда оптималната стратегия е фиксирана - съществува един-единствен най-добър начин за действие, независимо от това каква стратегия сте обмисляли преди. В многоагентна среда обаче „най-добрата“ стратегия зависи от действията на противника, а неговата най-добра стратегия - от вашите действия. Тази взаимна зависимост е в основата на предизвикателството, което поставя теорията на игрите.

Формализацията започва с **нормални игри** (едновременни ходове, като камък-ножица-хартия) и

стига до **разширени игри** (последователни ходове с дървовидна структура, като покер). И в двата случая концепцията на решение се измества от „оптимална стратегия“ към **равновесие на Наш** - стратегически профил, при който никой играч не може да подобри резултата си чрез едностранно променяне на собствената си стратегия.<sup>1</sup>

---

## 2.2 Разширени игри и информационни множества

Игра в разгърната форма представя стратегическото взаимодействие под формата на дърво. Всеки възел е точка за вземане на решение от даден играч (или „случайност“ при случайни събития като раздаване на карти). Ръбовете обозначават действия, а крайните възли съдържат изплащанията за всеки играч.

Ключовото разграничение е между **пълна** и **непълна** информация:

- **Пълна информация** (шах, Го): всеки играч има достъп до пълното състояние на играта. В дървото на играта няма групирани възли - всеки възел представлява отделно информационно множество. Тези игри се решават чрез минимакс и алфа-бета подрязване.
- **Непълна информация** (покер, много реални проблеми): играчите не могат да наблюдават всички аспекти на състоянието. В покера виждате само собствените си карти, но не и тези на опонента. Това означава, че множество състояния на играта са *неразличими* за действащия играч.

**Информационно множество** обединява всички състояния на играта, които играчът не може да различи едно от друго. В рамките на такова множество играчът трябва да приложи една и съща стратегия към всички състояния в него (тъй като те са неразличими за него). Именно това ограничение прави игрите с **непълна информация** фундаментално по-сложни от тези с **пълна информация** - вместо да се избира най-доброто действие за всяко отделно състояние, трябва да се подбере едно действие, което да работи добре *в средноаритметичен смисъл* за всички състояния в информационното множество.

В Кун покер информационното множество "2pb" включва две състояния на играта: „Аз държа Дама, опонентът държи Вале, историята е пас-залог“ и „Аз държа Дама, опонентът държи Поп, историята е пас-залог“. Играчът с Дама не може да различи тези състояния и трябва да използва една и съща стратегия (вероятност за залог) и в двата случая.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Shoham, Y. & Leyton-Brown, K. (2008). *Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations*. Гл. 3–4 (игри в нормална и разгърната форма); гл. 5 (игри в разгърната форма); §3.4 (изчисляване на равновесия) и §4.6 (изчисляване на най-добри отговори) - механизмът в последователна форма под всяка линейна програма в Глава 8; гл. 7 “Learning and Teaching” - рамката за учене в повтарящи се игри, включително напрежението, че действията едновременно *експлоатират* и *обучават* опонента. Свободно достъпна: <http://www.masfoundations.org/download.html>

### 2.3 Теорема за минимакс

Теоремата за минимакс, установена от Джон фон Нойман през 1928 г.,<sup>2</sup> представлява фундаментална концепция на решение за двуигрови игри с нулева сума. Тя гласи, че за всяка крайна двуигрова игра с нулева сума съществува стратегия и за двамата играчи, при която максималната очаквана загуба е минимизирана. С други думи, всеки играч може да гарантира конкретна очаквана печалба, известна като „стойност на играта“, независимо от стратегията на противника. Това създава ситуация, в която оптималната стратегия на единия играч е да максимизира своята минимална награда (максимин), докато противникът се стреми да минимизира максималната награда на първия играч (минимакс). Когато тези две стойности са равни, играта достига равновесие. Този алгоритъм е пряко свързан с равновесието на Наш: в конкретния случай на двуигрови игри с нулева сума минимаксен стратегически профил е еквивалентен на равновесие на Наш. Откриването на това минимаксно решение гарантира защита срещу всяка експлоатативна стратегия, която противникът може да приложи.

---

### 2.4 Равновесие на Наш

**Равновесие на Наш** представлява стратегически профил, при който стратегията на всеки играч е най-добър отговор на стратегиите на всички останали играчи. Формално, за всеки играч  $i$ :

$$u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) \geq u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*) \quad \forall \sigma_i$$

Нито един играч не може да подобри своята очаквана печалба чрез едностранно отклоняване. Това не означава, че всички са доволни от резултата (дилемата на затворника), а само че никой не може да постигне по-добър резултат, като промени единствено собствената си стратегия.

В игрите, разширени до повече от двама играчи (n-игрочни игри) или игри с обща сума, свойствата на равновесието на Наш стават значително по-сложни. В тези условия намирането на точно равновесие на Наш е известно като изчислително неразрешим проблем, често попадащ в класа на сложност PPAD-complete. Освен това равновесията губят своята гаранция за безопасност: играенето на Нашева стратегия в 3-игрочна игра не предпазва от двама опоненти, които могат да се отклоняват от равновесие, потенциално формирайки временни коалиции, които експлоатират третия играч. Тази динамика изисква изцяло различни обучителни рамки и методи за оценка (както тези, обсъдени в глави 9 и 11), тъй като пряката еквивалентност между равновесието на Наш и минимакс оптималността вече не важи.

**Ключови свойства: - Съществуване:** Наш (1950)<sup>3</sup> доказва, че всяка крайна игра има поне едно равновесие на Наш (възможно в смесени стратегии). Това е основополагаща теорема, но не помага

---

<sup>2</sup>von Neumann, J. (1928). "Zur Theorie der Gesellschaftsspiele." *Mathematische Annalen*, 100(1), 295-320. Превод на английски: "On the Theory of Games of Strategy," in *Contributions to the Theory of Games*, Vol. 4 (1959), 13-42.

<sup>3</sup>Nash, J.F. (1950). "Equilibrium Points in N-Person Games." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48-49.

при изчисленията. - **Единственост:** Игрите могат да имат множество равновесия. Кун покер има еднопараметрично *смейство* от равновесия на Наш, индексирани от  $\alpha \in [0, 1/3]$ . - **Смесени стратегии:** В много игри равновесието изисква рандомизация. В Кун покер равновесието на Наш изисква Играч 2 да блъфира с Вале точно  $1/3$  от времето - всяка друга честота е експлоатируема.

За игри за двама с нулева сума (където печалбата на единия играч е загуба за другия), равновесията на Наш имат специално свойство: те са **оптимални по минимакс**. Играенето на Нашева стратегия гарантира поне стойността на играта, независимо от действията на опонента. Това е гаранцията за безопасност, която прави равновесието на Наш базова линия за изкуствен интелект за покер.<sup>3</sup>

## 2.5 Напасване на съжалението - Градивният елемент

Преди CFR да може да минимизира съжалението в дърво на играта, е необходим механизъм за минимизиране на съжалението в отделна точка на вземане на решение. **Напасването на съжалението** изпълнява тази функция.

Идеята е следната: след множество изиграни рундове, за всяко **действие**  $a$  се изчислява **натрупаното съжаление** - с колко по-добър резултат бихте се справили, ако винаги бяхте избирали  $a$  вместо действително използваната **смесена стратегия**. След това следващата **стратегия** се определя пропорционално на *положителните* стойности на **съжалението**:

$$\sigma^{T+1}(a) = \begin{cases} \frac{R^{T,+}(a)}{\sum_{a'} R^{T,+}(a')} & \text{if } \sum > 0 \\ \frac{1}{|A|} & \text{otherwise} \end{cases}$$

**Гаранция за сходимост:** Блекуел (1956)<sup>4</sup> и Харт & Мас-Колел (2000)<sup>5</sup> доказват, че при използване на **напасване на съжалението** средното **съжаление** се сближава към нула със скорост  $O(\sqrt{T})$ . В **двуигрови игра с нулева сума**, ако и двамата играчи прилагат **напасване на съжалението** в своите **решаващи точки**, средният **стратегически профил** се сближава до **равновесие на Наш**.

Прост пример е **камък-ножица-хартия**. Ако прилагате **напасване на съжалението** срещу постоянен противник, който винаги избира **камък**, вашето натрупано съжаление за **хартия** нараства (тъй като хартията побеждава камъка), докато съжалението за **ножица** остава нула. Постепенно стратегията ви се измества към игра с **хартия** с увеличаваща се вероятност, което представлява правилният най-добър отговор.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Blackwell, D. (1956). "An Analog of the Minimax Theorem for Vector Payoffs." *Pacific Journal of Mathematics*, 6(1), 1-8.

<sup>5</sup>Hart, S. & Mas-Colell, A. (2000). "A Simple Adaptive Procedure Leading to Correlated Equilibrium." *Econometrica*, 68(5), 1127-1150.

<sup>6</sup>Neller, T.W. & Lanctot, M. (2013). "An Introduction to Counterfactual Regret Minimization," Section 1-2.

## 2.6 Минимизиране на контрафактичното съжаление (CFR)

CFR (Zinkevich и др., 2007)<sup>7</sup> разширява **напасването на съжалението** към игри в екстензивна форма. Ключовата идея е да се разложи общото **съжаление** на стратегията на играта на **локални съжаления** във всяко **информационно множество** и след това всяко локално **съжаление** да бъде минимизирано независимо чрез **напасване на съжалението**. Ако **съжалението** за всяко **информационно множество** се сближи до нула, цялостната стратегия се сближава до **равновесие на Наш**.

„**Контрафактичната**“ част е от решаващо значение. Във всяко информационно множество  $I$  съжалението за действие  $a$  не е просто „колко по-добро би било  $a$ “. То представлява *контрафактичното* съжаление - подобрението, което би настъпило, ако играчът умишлено бе избрал да достигне до  $I$  (вероятност за достигане = 1 за играча), като останалите условия (стратегия на противника и случайни събития) останат непроменени. Формално:

$$R^T(I, a) = \sum_{t=1}^T \pi_{-i}^t \cdot (v^t(I, a) - v^t(I))$$

където  $\pi_{-i}^t$  е вероятността за достигане на противника, а  $v^t(I, a)$  представлява контрафактичната стойност на действието  $a$  в  $I$  при итерация  $t$ .

**Защо вероятността за достигане на противника?** Съжалението в дадено информационно множество има по-голяма тежест, когато съществува по-голяма вероятност противникът да е изиграл така, че да се достигне до него. Претеглянето с  $\pi_{-i}$  осигурява съжалението да бъде пропорционално на честотата, с която информационното множество е „от значение“ за крайния резултат от играта.

**Алгоритъм (обикновен вариант на CFR с вероятностна извадка):**

1. Инициализирайте всички кумулативни съжаления и суми на стратегиите с нула.
2. За  $T$  итерации: а. Направете вероятностна извадка на случайно раздаване на карти (вероятностна извадка). б. Рекурсивно обходите дървото на играта, започвайки от корена. в. Във всяко информационно множество изчислете стратегия чрез **напасване на съжалението**. г. За всяко действие рекурсивно влезте в поддървото (отрицавайки полезността за игра с нулева сума). д. Обновете кумулативните съжаления, претеглени с вероятността за достигане на противника. е. Натрупайте стратегия, претеглена със собствената вероятност за достигане на играча.
3. Изведете **средната** стратегия (а не стратегията от последната итерация).

**Сходимост:** Средният профил от стратегии се сближава до равновесие на Наш със скорост  $O(1/\sqrt{T})$  по отношение на експлоатируемостта, където  $T$  е броят на итерациите (Теорема 4,

<sup>7</sup>Zinkevich, M., Johanson, M., Bowling, M. & Piccione, C. (2007). “Regret Minimization in Games with Incomplete Information.” *Advances in Neural Information Processing Systems* 20, 1729-1736.

Zinkevich и др. 2007). Границата на сходимост е:

$$\text{exploit}(\bar{\sigma}^T) \leq O\left(\Delta\sqrt{|I|/T}\right)$$

където  $\Delta$  е максималният диапазон на печалбите, а  $|I|$  - броят на информационните множества.<sup>7</sup>

---

## 2.7 Математиката на покера

Покерът е каноничният тестов полигон за теорията на игрите с непълна информация, тъй като съчетава три източника на сложност, които рядко се срещат в комбинация:

1. **Скрита информация** - всеки играч вижда само своите карти. Едно и също наблюдавано състояние на играта (информационно множество) може да съответства на множество различни основни състояния на играта.
2. **Стохастични елементи** - раздаването на картите въвежда случайни възли в дървото на играта. Оптималната стратегия трябва да отчита всички възможни раздавания, а не само наблюдаваното.
3. **Стратегическо заблуждение** - за разлика от игрите с пълна информация, покерът възнаграждава смесените стратегии. Играч, който винаги залага със силни ръце и пасува със слаби, е тривиално експлоатируем. Равновесието на Наш изисква **рандомизирано блъфиране с математически точно определени честоти**.

Чен и Анкенман формализират тези концепции чрез решения на опростени игрови модели, при които честотите на блъфиране в Нашево равновесие могат да бъдат изведени аналитично. Техни-те полуулични и пълни модели изграждат интуиция защо изходните стратегии на CFR съдържат точните съотношения между блъф и залог - балансираният играч трябва да блъфира с честота, пропорционална на шансовете на пота, които предлага.<sup>8</sup>

---

## 2.8 Кун покер - Най-простото изпитателно поле

Кун покер (Kuhn, 1950) е стандартният минимален пример за алгоритми в игри с непълна информация. С едва три карти, двама играчи и 12 информационни множества той е достатъчно малък, за да бъде решен аналитично, но същевременно достатъчно богат, за да демонстрира ключовите явления: блъфиране, информационна асиметрия и смесени равновесия.

---

<sup>8</sup>Chen, B. & Ankenman, J. (2006). *The Mathematics of Poker*. ConJelCo - аналитични извеждания на **Нашево равновесие** за опростени **покер** игри.

**Правила:** Три карти {J, Q, K}; всеки играч внася начален залог от 1 жетон и получава по една тайна карта. Играч 0 действа пръв - пас или залог. Играч 1 отговаря - пас или залог. Ако Играч 0 е пасувал, а Играч 1 е направил залог, Играч 0 има право да отговори отново. Победител е играчът с по-висока карта при разкриването.

**Равновесие на Наш (параметризирано с  $\alpha \in [0, 1/3]$ ):**

- **Играч 0 с J:** Залог (блъф) с вероятност  $\alpha$ . Ако се изправи срещу залог след пас, винаги пас.
- **Играч 0 с Q:** Винаги пас. Ако се изправи срещу залог след пас, залог с вероятност  $1/3 + \alpha$ .
- **Играч 0 с K:** Залог с вероятност  $3\alpha$ . Ако се изправи срещу залог след пас, винаги залог.
- **Играч 1 с J:** След пас - залог (блъф) с вероятност  $1/3$ . След залог - винаги пас.
- **Играч 1 с Q:** След пас - винаги пас. След залог - залог с вероятност  $1/3 + \alpha$ .
- **Играч 1 с K:** Винаги залог, винаги залог.

**Стойност на играта:** При Нашевото равновесие очакваната печалба на Играч 0 е  $-1/18 \approx -0.0556$ . Играч 0 е в структурно неблагоприятна позиция, тъй като действа пръв.

**Защо Кун е важен:** Всяка ключова концепция при решаването на игри с непълна информация се проявява тук в умален вид - блъфиране (J залага, въпреки че държи най-слабата карта), информационна асиметрия (Играч 2 вижда действието на Играч 1, преди да вземе своето решение), смесени стратегии (точно определена честота на блъф  $1/3$ ), безразличие (Q е безразличен между залог и пас в определени информационни множества). Ако вашият алгоритъм не може да реши Кун коректно, той няма да може да реши нищо друго.<sup>9</sup>

## 2.9 Експлоатируемост - Мярка за отклонение от Нашево равновесие

**Експлоатируемостта** е основният оценителен показател за стратегии в игри с непълна информация. Тя измерва доколко една стратегия може да бъде експлоатирана от противник в най-лошия случай:

$$\text{exploit}(\sigma) = BR_0(\sigma_1) + BR_1(\sigma_0)$$

където  $BR_i(\sigma_{-i})$  представлява очакваната печалба на играч  $i$  при прилагането на неговия най-добър отговор спрямо стратегията на противника.

В равновесие на Наш експлоатируемостта е точно нула - никой играч не може да подобри резултата си чрез отклонение от стратегията. За приблизителни равновесия по Наш експлоатируемостта измерва качеството на приближението.

**Изчисляването на най-добър отговор** в игри с непълна информация е деликатно. Най-добре реагиращият играч трябва да избере едно и също действие във всички състояния в рамките на

<sup>9</sup>Kuhn, H.W. (1950). "Simplified Two-Person Poker." *Contributions to the Theory of Games*, Vol. 1.

едно информационно множество (тъй като той не може да ги различава). Наивен подход, който избира най-доброто действие за всяко състояние на играта (използвайки знанието за тайната карта на противника), изчислява приблизителна стойност, а не истински най-добър отговор. За Кун покер правилният подход е да се изброят всички  $2^6 = 64$  чисти стратегии и да се оцени всяка една от тях.

**Скорост на сходимост:** При обикновен вариант на CFR експлоатируемостта намалява като  $O(1/\sqrt{T})$ . В двулогаритмична диаграма това се проявява като права линия с наклон  $\approx -0.5$ . Нашият измерен наклон беше  $-0.489$ , което потвърждава теоретичните предвиждания.

**Защо не просто стойност на играта?** Една стратегия може да постигне правилната стойност на играта, но въпреки това да бъде експлоатируема. Представете си Кун стратегия, при която Играч 1 винаги блъфира с Вале (вместо  $1/3$  от времето). Средната стойност на играта може да е близо до  $-1/18$ , но стратегията е силно експлоатируема - Играч 0 винаги може да колне с Дама и да реализира печалба. Експлоатируемостта улавя това; самата стойност на играта не го прави.

**Тази метрика се появява многократно в дисертацията.** Глави 7–8 (моделиране на противника, безопасна експлоатация) използват експлоатируемостта като основна мярка. Глава 14 изгражда обща рамка за оценяване около нея.

---

## 2.10 Връзки със глава 1 и бъдещи насоки

**Локална оптимизация  $\rightarrow$  глобална сходимост.** В Глава 1 DQN минимизира TD error за всяко състояние поотделно, но цялостната  $q$ -функция се сближава до оптималната. В Глава 2 CFR минимизира съжалението за всяко информационно множество поотделно, но цялостната стратегия се сближава до равновесие на Неш. И двете демонстрират един и същ принцип: локалните актуализации, когато са правилно структурирани, постигат глобални цели.

**Натрупване на стратегии  $\approx$  повторение на натрупан опит.** CFR извежда *средната* стратегия, а не стратегията от последната итерация. Това осредняване стабилизира сходимостта, по същия начин както повторението на натрупан опит в DQN стабилизира обучението, като предотвратява преобучението на агента върху последните преходи. И двете представляват механизми за памет, които изглаждат шумовите колебания.

**Напред:** Глава 2 разглежда CFR с *пълно обхождане на дърво* - всяко информационно множество се посещава при всяка итерация. При по-големи игри това е неразрешим проблем. В глава 3 се въвежда методът Монте Карло CFR (MCCFR), който взема проби от части на дървото, като заменя точността с мащабируемост. Глава 4 добавя абстракция на играта, намалявайки размера ѝ. Глава 5 заменя табличните стратегии с невронни мрежи.<sup>10</sup>

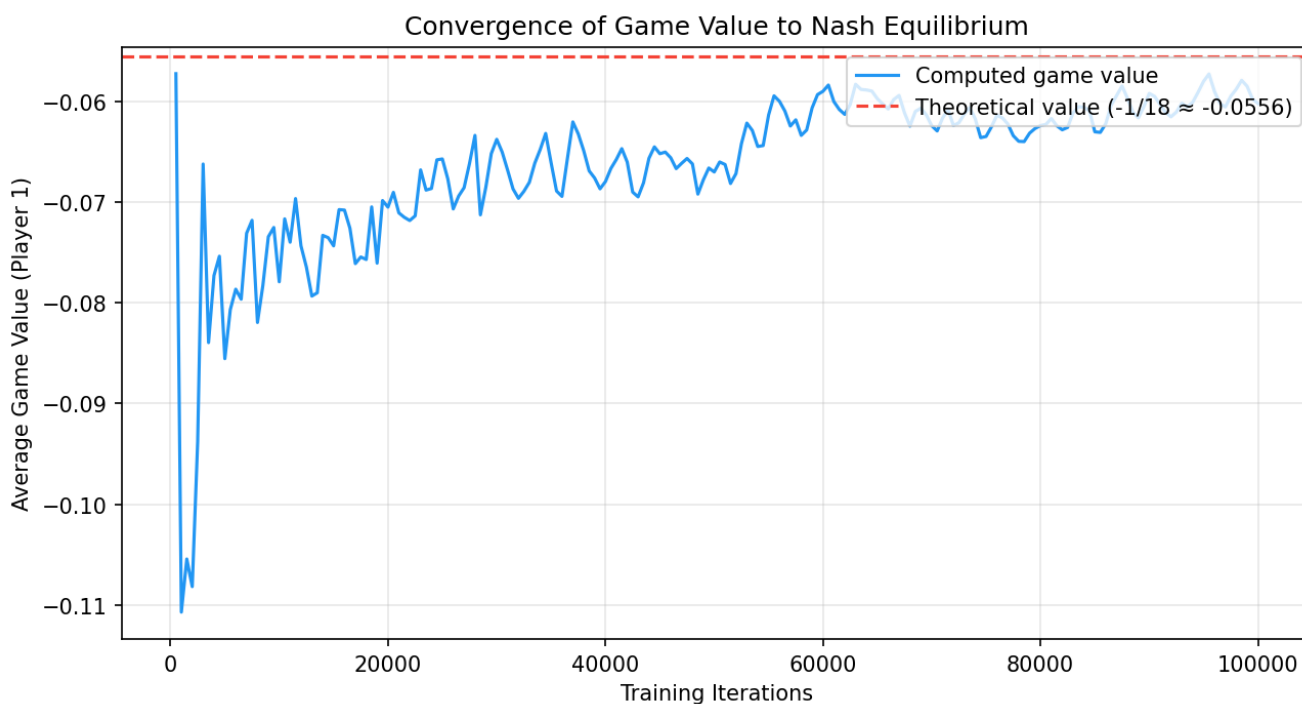
---

<sup>10</sup>Bowling, M., Burch, N., Johanson, M. & Tammelin, O. (2015). "Heads-up limit hold'em poker is solved." *Science*, 347(6218), 145–149. Използва CFR+ за решаването на хедс-ъп лимит тексаски холдем - първата нетривиална игра с непълна информация, която по същество е решена.

## 2.11 Емпирични визуализации

За да се потвърдят **теоретичните гаранции** на CFR и приложението му към **Кун покер**, в хода на обучението бяха наблюдавани няколко показателя.

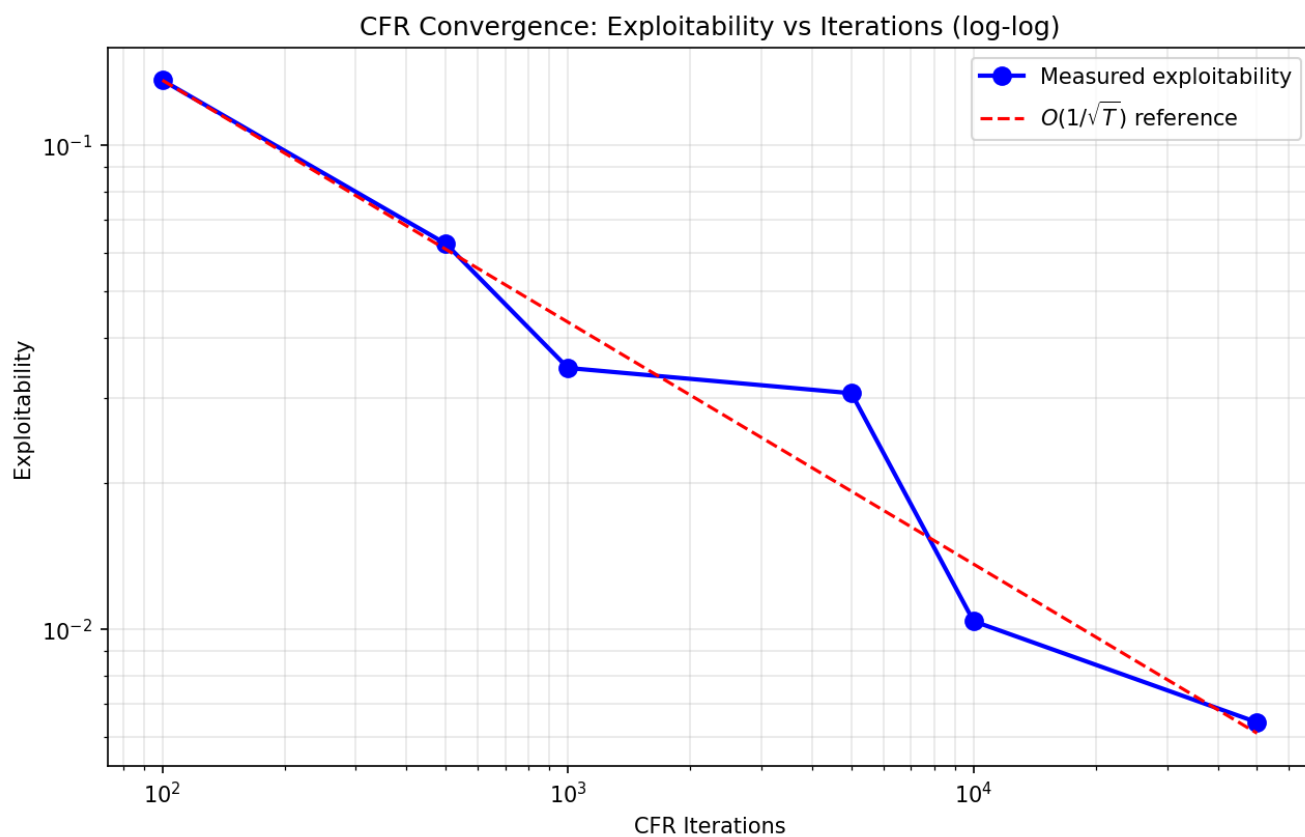
### Сходимость на стойността на играта



Фигура 1: Game Value Convergence

Графиката показва как емпиричната средна стойност на играта се доближава до теоретичното очакване от  $-1/18$  при нарастване броя на итерациите на CFR, което потвърждава стабилизирането на стратегията.

### Сходимость на експлоатируемостта

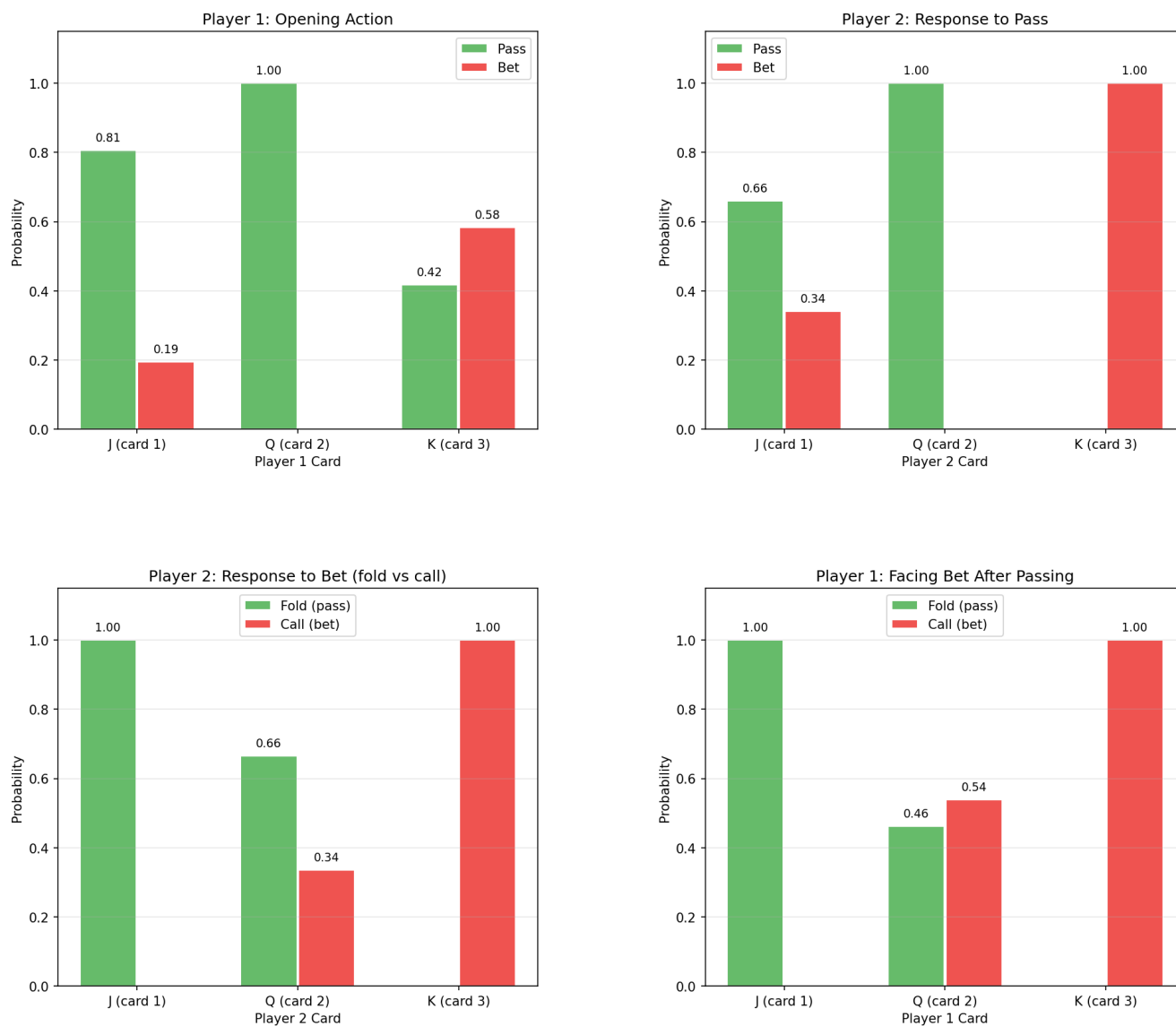


Фигура 2: Exploitability Convergence

Проследяването на експлоатируемостта във времето показва скорост на сходимост  $O(1/\sqrt{T})$ . Двулогаритмичната диаграма демонстрира линеен спад, което потвърждава, че средната стратегия формира приблизително равновесие на Наш.

### Анализ на стратегията

### Kuhn Poker — CFR Strategy Analysis



Фигура 3: Strategy Analysis

Тази визуализация представя конкретните вероятности за **действие** в различни информационни множества, показвайки как се формират оптималните честоти на **блъфване** и **колване**, определени от семейството на **равновесията на Наш в Кун покер**.